

ÉTICA E RESPONSABILIDADE NA MINERAÇÃO DE DADOS: UMA ANÁLISE DO VIÉS ALGORÍTMICO E DAS EXIGÊNCIAS DE TRANSPARÊNCIA DA LGPD

Acadêmico: Daiana Paula Fernandes

Turma: FLD6665234CET

Professor Regente: João Vitor Rocha Araujo

Professor Mediador: Leonardo Rodrigues

RESUMO

A mineração de dados tornou-se essencial para a análise de grandes volumes de informações e para a tomada de decisões em diversos setores. Entretanto, seu uso crescente, especialmente em conjunto com técnicas de Inteligência Artificial, têm evidenciado riscos significativos relacionados ao **viés algorítmico** e à falta de transparência nos processos automatizados. Esses vieses surgem, principalmente, de dados históricos incompletos ou discriminatórios e de modelos computacionais complexos — muitas vezes tratados como “caixas-pretas” — que dificultam o entendimento e a revisão das decisões. Os impactos aparecem em áreas sensíveis como justiça criminal, saúde, recrutamento, policiamento e reconhecimento facial, resultando em discriminações, diagnósticos imprecisos e exclusões injustificadas. Diante desse cenário, a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, especialmente por meio do **Art. 20**, estabelece direitos fundamentais, como a revisão humana de decisões automatizadas, a explicação dos critérios utilizados e a transparência no tratamento de dados. Esse marco legal impulsiona a adoção de práticas de governança, auditoria contínua, uso de bases de dados diversas e técnicas de **Inteligência Artificial Explicável (XAI)**, fundamentais para identificar e mitigar vieses, além de garantir justiça e confiabilidade nos sistemas automatizados. Assim, o combate ao viés algorítmico exige uma convergência entre soluções técnicas, regulamentação jurídica e responsabilidade ética para promover uma IA mais segura, transparente e inclusiva.

Palavras-chave: Mineração de Dados. Ética. Viés Algorítmico. LGPD. XAI.

INTRODUÇÃO

A mineração de Dados (Data Mining) como etapa fundamental do processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD), tornou-se o motor da economia e da tomada de

decisão preditiva. Em livre tradução, a expressão Data Mining significa “Mineração de Dados e, em função das ações realizadas sobre os dados, pode ser traduzida como “garimpo de dados”, justificando-se por ser um conjunto de mecanismo que visam vários varrer detalhadamente grandes volumes de dados, combinando-os para identificar padrões que lhes deem sentido (Linoff e Berry,2011).

Embora a mineração de Dados traga grandes benefícios, a sua aplicação em escala, especialmente em domínios sensíveis (como crédito, justiça e saúde), expõe riscos inerentes. Tais riscos se ampliam pela complexidade dos modelos de Machine Learning que operam muitas vezes com uma “caixa preta” algorítmica, dificultando a transparência de suas decisões. Para Pasquali (2015), a “caixa-preta”, representa a falta de transparência dos algoritmos, impedindo a identificação de critérios, erros e vieses presentes nos processos automatizados.

Diante desse cenário, surge a principal questão de pesquisa que orienta este trabalho: **De que forma a Lei Geral de Dados (LGPD) atua como um marco regulatório essencial para mitigar o viés algorítmico e a responsabilidade (accountability) na Mineração de Dados no Brasil?**

Para responder a esta questão o objetivo geral deste estudo é analisar as implicações éticas e legais da Mineração de Dados com foco no viés algorítmico. Como o objetivo específicos, propõe:

- a) Conceituar o viés algorítmico e desmontar suas manifestações em sistemas de justiça;
- b) Discutir o conceito da “caixa-preta” e a importância da transparência;
- c) Analisar o papel do Art.20 da LGPD, como mecanismo jurídico de proteção contra decisões automatizadas.

O presente estudo se caracteriza como uma visão de literatura e análise documental. A pesquisa se fundamentou na análise crítica de estudo de caso internacionais de viés (a exemplo do COMPAS e a AMAZON), que serviram como instrumento de observação dos problemas ético, e na interpretação da legislação brasileira (LGPD), que fornece o as soluções regulatórias.

A Mineração de Dados é o processo de extrair informações úteis de um conjunto de dados, muitas vezes de um data warehouse (repositório centralizado que coleta e armazena dados históricos e atuais de diversas fontes), ou conjunto de dados vinculado. Entre as ferramentas de mineração de dados estão poderosos recursos estatísticos, matemáticos e analíticos, cujo principal objetivo é analisar grandes conjuntos de dados para dar suporte à tomada de decisões e ao planejamento fundamentadas.

O maior benefício da mineração de dados é sua capacidade de identificar padrões e relações em grandes volumes de dados de múltiplas fontes.

METODOLOGIA

O presente estudo adota a pesquisa de natureza qualitativa, pois busca analisar, interpretar e contextualizar os fenômenos do viés e da transparência, em vez de quantificar dados. O método de pesquisa utilizado é a Revisão Bibliográfica complementada pela Análise Documental da legislação brasileira.

ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA

Abordagem de pesquisa: Qualitativa com caráter exploratório e descritivo;

- **Exploratório:** visto que busca proporcionar uma maior familiaridade com o problema viés algorítmico e suas implicações ético-legais.
- **Descritiva:** pois objetivo descrever os conceitos centrais (viés, opacidade) e o cenário regulatório nacional (LGPD).

Tipo de pesquisa: Bibliográfico e Documental:

- A **pesquisa bibliográfica** foi realizada por meio de consulta a artigos científicos, papers e livros utilizando bases de dados acadêmicos (google acadêmico, periódico jurídicos).
- A **pesquisa documental** concentrou-se na análise da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) para embasar o debate sobre responsabilidade e transparência.

O trabalho utilizou a análise de estudo de caso (COMPAS, Amazon, Reconhecimento Facial) como instrumento de observação para ilustrar e comprovar a manifestação do viés algorítmico em sistemas reais.

O foco temporal da análise priorizou publicações a partir de 2018, considerando o marco da LGPD.

A MINERAÇÃO DE DADOS: O PROCESSO E O DESAFIO DA QUALIDADE

A falha na limpeza de dados não apenas leva a decisões ruins, mas também na manutenção ou amplificação do viés algorítmico, caso os dados “sujos”, corrijam padrões históricos discriminatórios”.

De maneira geral, as abordagens de mineração podem ser classificadas como dirigidas - focadas em um resultados específico - ou não dirigidas, funcionando com um processo de descoberta , outras explorações podem ter como objetivo classificação, agrupamento,

regressão, regras de associação e detecção de anomalias, dentro de um conjunto de dados que apresenta padrões identificáveis.

Com o aumento do volume de novos dados, também surgem quantidades de informações incompletas, incorretas, enganosas, fraudulentas, danificadas ou simplesmente inúteis, cabe então aos Cientista de Dados, Analista de Sistemas, Desenvolvedores realizar a limpeza desse dados.

A limpeza de dados, também chamado de data cleansing, é o processo de identificar e corrigir erros e inconsistências em conjunto de dados brutos para melhorar a qualidade dos dados para poderem ser utilizados em processos de business intelligence e machine learning.

Os processos de limpeza de dados visam lidar com problemas de qualidade de dados, como duplicatas, valores ausentes, inconsistência, erros de sintaxe, dados irrelevantes e erros estruturais.

Dados de alta qualidade ou “limpos” são cruciais para adotar efetivamente a inteligência Artificial (IA), e ferramentas de automação. Se os dados de origem não estiverem limpos, os resultados dessas ferramentas e tecnologias podem ser pouco confiáveis ou imprecisos, levando a decisões ruins e ineficientes.

A limpeza de dados pode ajudar as organizações a cumprir as regulamentações de proteção de dados como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GSPR) da União Européia e no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por esse motivo a limpeza de dados se faz necessária para manter os dados precisos e atualizados. Isso também previne a retenção acidental de informações redundantes ou sensíveis, reduzindo os riscos de segurança.

VIÉS ALGORÍTMICO E AS MEDIDAS ATUAIS PARA SUA MITIGAÇÃO

A expansão da inteligência artificial (IA) tem provocado transformações profunda em diversos setores como saúde, segurança, finanças e recrutamento. Contudo, à medida que esses sistemas se tornam mais presentes no cotidiano, crescem também as preocupações relacionadas ao viés algorítmico — isto é, distorções sistemáticas nos resultados produzidos por modelos computacionais que podem reforçar desigualdades existentes. Esses vieses se manifestam de diversas formas, incluindo discriminação no sistema de justiça criminal, erros em diagnósticos médicos, exclusão de candidatos em processos seletivos, imprecisões em sistemas de reconhecimento facial, injustiças na precificação automatizada, além de distorções em ferramentas de geração de imagens. Aqui está alguns exemplo de viés de algorítmico:

1- VIÉS NO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL

Banco de dados podem carregar desigualdades sistemáticas, como alertam Becker e Wolkar(2018). Isso porque o cruzamento de informações sensíveis como raça, gênero ou classe-social, pode gerar perfis discriminatórios, ainda que não haja intenções explícitas de discriminação.

Em síntese, entende-se o viés algorítmico como a tendência de sistemas automatizados reproduzirem e até ampliarem desigualdades sociais já existentes.

Trata-se de um fenômeno que resulta da combinação entre dados historicamente injustos e decisões técnicas que em vez de atuarem como agentes de correção, acabam por reforçar distorções preexistentes. Assim o viés algoritmo surge justamente quando a lógica das informações enviesada ou incompletas falha em reconhecer, corrigir as assimetrias presentes na sociedade.

Casos internacionais reforçam essa preocupação, no Estados Unidos os tribunais utilizam a ferramenta Correctional Offender Management Proffiling for Alternative Sanctions (COMPAS) para avaliar o risco de reincidência de réus, porém foi amplamente criticada por apresentar viés racial, influenciando negativamente sentenças e penas.

VIÉS NA ÁREA DA SAÚDE

Na área da medicina, a IA já está sendo aplicada de diversas maneiras, desde a análise de imagens médicas, como raio-x e ressonâncias magnéticas, até o desenvolvimento de sistemas de suporte à decisões clínicas, que ajudam médicos a determinar os melhores tratamento para os pacientes, previsão de risco e alocação de recursos hospitalares. No entanto, essa tecnologia quando desenvolvida a partir de dados incompletos ou historicamente desiguais, podem reproduzir e até ampliar a desigualdade já existente no sistema de saúde.

As consequências do viés algorítmico na saúde são profundas:

- Diagnóstico imprecisos
- Tratamento inadequado
- Menor acesso a cuidado especializado
- Ampliação das desigualdades sociais

Em síntese, embora a IA possua grande potencial para melhorar a qualidade e a eficácia dos serviços de saúde, esse potencial só será plenamente alcançado se o sistema for justo e inclusivo. Combater o viés algoritmo é, portanto, essencial para construir uma saúde digital que beneficie todas as pessoas reduzindo a desigualdade em vez de perpetuá-la.

Sendo assim, é de suma importância realizar treinamento dos profissionais da saúde, ou seja, médicos e funcionários devem aprender sobre o risco e benefícios da IA, especialmente sobre viés. Saber onde a IA pode causar problemas ajuda a equipe a usá-la com sabedoria e intervir quando necessário.

VIÉS NO RECRUTAMENTO

Caso Amazon

Entre 2014 e 2017, a Amazon desenvolveu um sistema de inteligência artificial para **automação da triagem de currículo**. A ideia era que o algoritmo analisasse candidatos e indicasse os mais promissores, economizando tempo e tornando o processo mais eficiente. Porém, o sistema acabou apresentando **viés contra mulheres**, o algoritmo foi treinado usando currículo de funcionários contratados no passado que eram predominantemente homens.

O algoritmo aprendeu que candidatos homens eram os “melhores”, porque eram a maioria entre os contratados anteriormente.

A equipe buscou solucionar os problemas editando os programas para torná-los neutros quanto a linguística de gênero presentes no currículo.

Porém o modelo era complexo demais, mesmo retirando certas palavras, o algoritmo **encontrava outros padrões indiretos** que também prejudicavam as mulheres.

O caso destaca os dilemas associados ao uso das novas tecnologia na seleção de trabalhadores na sociedade contemporânea, especialmente no que diz respeito à discriminação de gênero.

VIÉS NO POLICIAMENTO

Mesmo antes do surgimento da IA, já vinha sendo sedimentada a utilização de uma lógica de gerenciamento de risco na Política Criminal de Segurança Pública (Deiter 2013, p.148), através da utilização de estatística e técnicas estruturais para o desenvolvimento de investigações criminais, utilização e da antecipação, relacionadas a detecção de suspeitos às novas tecnologias e a aceleração social dela decorrente, aprofundando essa tendência.

Através do processo dos dados, com métodos estatísticos aplicados o algoritmos treinados para fazer classificações ou previsões, traçam-se tendências futuras, influenciando diretamente nas práticas de policiamento, seja no desenvolvimento das estratégias de segurança pública, seja por meio de escolha de alocação de recursos.

Nesse contexto surgiu o policiamento preditivo, que diz respeito a sistemas computadorizados, cujo processamento de informações por algoritmos se utilizam tanto de

banco de dados, quanto de análise estatísticas para fins de predição de um acontecimento criminoso futuro”.

VIÉS DO RECONHECIMENTO FACIAL

Os sistemas de **reconhecimento facial** também enfrentam críticas devido a taxas de erro significativamente maiores em mulheres, pessoas negras e indivíduos de pele mais escura. Modelos treinados em bases enviesadas erram mais com pessoas negras, mas não fornecem justificativas, a opacidade destes modelos torna a auditoria do seu viés um processo complexo.

Pesquisas apontam que esses sistemas são muito mais precisos ao identificar homens brancos, podendo levar a vigilância desigual e incriminações injustas quando usados em contextos policiais, sendo a razão pela qual muitas cidades optam por proibir o seu uso: pela impossibilidade de garantir a transparência e a equidade do sistema.

Já na precificação automatizada, modelos utilizados por seguradoras ou plataformas digitais podem cobrar valores diferentes com base em características não justificáveis, como localização ou comportamento digital, penalizando grupos específicos. Além disso, na geração de imagens, alguns modelos têm apresentado representações estereotipadas, reforçando associações negativas sobre gênero, raça e profissões. Por esses motivos governos, empresas e pesquisadores têm adotado medidas para identificar, corrigir e prevenir esses problemas.

Diante desses desafios, diversas iniciativas têm sido implementadas globalmente. Governos e instituições multilaterais têm criado **marcos regulatórios específicos para IA**, como a **Lei de Inteligência Artificial da União Europeia (AI Act)**, que estabelece requisitos de transparência, auditoria e responsabilidade para sistemas de alto risco. Organizações como a **ONU** e a **OCDE** também têm desenvolvido diretrizes para promover a equidade e prevenir discriminação algorítmica. No setor privado, grandes empresas de tecnologia vêm investindo em comitês de ética, equipes especializadas em IA responsável, auditorias independentes e práticas de governança de dados. Além disso, há um crescente movimento acadêmico dedicado ao desenvolvimento de metodologias para avaliação de equidade, aplicabilidade de modelos e detecção automática de vieses.

A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, representa um marco regulatório fundamental para a proteção da privacidade no Brasil, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, incluindo o tratamento realizado por meios digitais, sejam de pessoa natural ou de pessoa jurídica (de direito público ou privado), com especial objetivo de proteção dos direitos fundamentais, de índole constitucional quando ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Estabelece normas para coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, buscando garantir transparência, segurança e respeito aos direitos individuais (Brasil, 2018).

Pode-se dizer que a LGPD estrutura um corpo de normas (regras e princípios), dedicados a imprescindível do então chamado Direito Cibernético.

Logo a LGPD traz como fundamento o respeito à privacidade; o autoconhecimento da expressão; de informação; de comunicação e de opinião; a violação da intimidade, da honra e da imagem; o desenvolvimento econômico e tecnológico e da motivação a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa dos consumidores, a proteção e resguardo dos direitos humanos.

A LGPD foi instituída no dia 14 de Agosto de 2018 e é uma legislação bastante técnica (são 10 capítulos com 65 artigos no total), que engloba elementos de controle com a finalidade de assegurar sobretudo, o adequado cumprimento de garantias previstas no campo dos Direitos Humanos. Sua inspiração foi o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais (GDPR). É preciso lembrar que a LGPD sofreu alterações por parte da Medida Provisória nº 869/2018 e pela Lei nº 13.853/2019.

Apesar de ser uma Lei recente e específico, existem outras legislação que também, se prestam a titular a privacidade, como a própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Brasil, 1988) o Marco Civil da Internet (MCI) Lei nº 2965/2014 e próprio Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei nº 8.078/1990 e o Decreto do Comércio Eletrônico (Decreto nº 7.962/2013).

O QUE DIZ O ART.20 DA LGPD

Outro tema correlato de fundamental importância, merece cuidado redobrado quanto ao tratamento de dados sensíveis.

São dados que estejam relacionados a características de personalidade do indivíduo e suas escolhas pessoais, tais como origem racial, ou étnica, convicção religiosa, a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente a saúde ou vida sexual, dados genético ou biometria, quando vinculado a uma pessoa .

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), “o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetam seus interesses” (Brasil, 2018, Art.20).

A proteção contra decisões automatizadas é considerado essencial na mitigação algorítmico, pois garante que processo decisórios não sejam completamente opacos e que possam ser contestados pelo titular(MENDES;DONEDA,2021)

O art.20 da LGPD se aplica especialmente em sistemas que usam inteligência artificial, machine learning ou automação total, por exemplo:

- **Recrutamento automatizado:** sistemas que solicitam curriculum automatizados.
- **Concessão de crédito:** algoritmo que aprova ou recusa empréstimo ou cartões.
- **Análise de perfil de consumo:** análise de perfil de consumo: desativação automática de contas ou alteração de limites de compra.
- **Ranking de candidatos em universidades:** processos automatizados de análise de desempenho.
- **Avaliação de risco em seguros:** IA que decide valores e aceitação de apólice.

Em todos esses casos, se a decisão foi **100% automatizado**, a pessoa tem o direito de pedir:

- Explicações
- Informações sobre quais dados foram usados.
- Quais critérios influenciaram a decisão.
- E a revisão humana da decisão.

Desta forma a Lei LGPD do art.20 protege as pessoas de decisões injustas ou discriminatórias produzidas por algoritmos.

Uma estratégia fundamental é garantir que os dados usados para treinar modelos de IA represente bem a diversidade da população - considerando sexo, raça, etnia, idade, diferentes perfis sociais. Isso ajuda a reduzir falhas específicas contra grupos minoritários.

O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA DIMINUIR O VIÉS ALGORITMO

Mesmo depois de um algoritmo entrar em uso, é fundamental realizar auditorias para verificar se o desempenho é justo para diferentes e realizar o modelo com dados atualizados, isso ajuda a antecipar vieses que de outra forma não seriam detectados.

No campo de Regulamentação políticos e governanças institucional, no Brasil, organizações especializados em ética e saúde - por exemplo, Instituto Ético Saúde - tem iniciado debates públicos sobre “algo ethics”(ética dos algoritmos), visando regulamentar o uso de IA em saúde por exemplo, a proteger dados sensíveis e garantir justiça no acesso e nos tratamentos.

Algumas iniciativas de governança organizacional e normativas interna em empresas e instituições, isto é adaptando estruturas de compliance para considerar riscos de viés na adoção de IA. Por exemplo, um guia recente produzido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) Direito SP, propõe diretrizes para governança de IA, gestão de risco e mitigação que utilizam algoritmos.

Nem sempre os dados são suficientemente representativos por vezes por falta de dados, por questões de privacidade ou por barreiras estruturais de acesso.

Entre elas destacam-se a diversificação das bases de dados, auditorias frequentes para identificar padrões discriminatórios, maior transparência nos modelos utilizados e a formação de equipes multidisciplinares que inclui especialistas em saúde, ciência de dados, ética e diversidade. Além disso, políticas públicas e regulamentações devem garantir que tecnologias passam por rigorosos testes de equidade antes de serem implementados.

Pois todas essas áreas sofrem com mesmo problema estrutural:

- dados incompletos
- padrões históricos discriminatórios.
- variáveis mal projetados
- falta de diversidade
- opacidade de modelos.

De fato o art. 20 da LGPD é importante porque ele protege as pessoas de decisões injustas, opacas ou discriminatória produzidas por algoritmos. Ele é uma das principais ferramentas

jurídicas para combater injustiças causadas pela IA. O artigo reforça o direito à transparência, não discriminação e controle sobre seus próprios dados,

A exigência legal de transparência impulsiona o desenvolvimento e a adoção de técnicas de XAI(Inteligência Artificial Explicável), ela surge como solução para viés e justiça, garantir direitos legais .

Na LGPD o art.20 exige aplicação de decisões automatizadas, a XAI(Inteligência Artificial Explicável), torna isso possível, aumentando a decisão confiança nas decisões algorítmicas e também permite revisão humana.

O combate ao viés exige uma convergência de esforço técnico (Ciência de Dados), éticos (Algo Ethics) e Legais (LGPD) para a construção de um sistema justo.

CONSIDERAÇÕES

A proteção contra decisões automatizadas é considerada um elemento essencial na mitigação de vieses algorítmicos, pois garante que processos decisórios não sejam completamente opacos e que possam ser contestados pelo titular.

A Inteligência Artificial Explicável (XAI), cumpre o art.20 da Lei Geral de Proteção de Dados(LGPD), que exige explicação e revisão a “caixa preta” algorítmico, permitindo abrir e entender o raciocínio interno da Inteligência Artificial (IA), e reduz viés algoritmo, pois torna possível identificar padrões discriminatório.

A colaboração entre desenvolvedores, reguladores, pesquisadores e sociedade civil é essencial para construir soluções amplas e eficazes. A criação de bancos de dados mais representativos, a transparência dos processos de modelagem, o uso de técnicas de mitigação de viés e a educação digital são estratégias fundamentais para promover uma Inteligência Artificial mais ética. Embora muito progresso já tenha sido alcançado, o combate ao viés algorítmico permanece um processo contínuo, que exige inovação constante e compromisso político e institucional. Somente por meio de esforços integrados será possível garantir que as tecnologias de IA contribuam para reduzir, e não perpetuar, a desigualdade.

REFERÊNCIA

A ÉTICA dos algoritmos e seus impactos na saúde. **Saúde (Abril)**, [S. l.], 2025. Disponível em:

<https://saude.abril.com.br/coluna/com-a-palavra/a-etica-dos-algoritmos-e-seus-impactos-na-saude/>. Acesso em: 08/12/2025.

BATISTA, André Filipe de Moraes. **Avaliação da equidade e do viés algorítmico na aplicação de IA na gestão pública: um estudo na saúde pública materna**. 2024.

[Dissertação/Trabalho de Conclusão de Curso – ENAP].

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em 08 dez 2025.

CONSALTER, Zilda Mara; VELLOSO, Larissa Cimorelli. Políticas anti viés algorítmico no Poder Judiciário brasileiro: um estudo crítico da Resolução CNJ nº 615/2020. **Revista Brasileira de Direito e Justiça**, v. 9, n. 1, p. 1-19, 2025.

DA SILVA, Avelar Alves et al. Inteligência artificial e inovações tecnológicas em saúde: possibilidades e desafios. **LUMEN ET VIRTUS**, v. 16, n. 45, p. 895-904, 2025.

DE ALMENDRA FREITAS, Cinthia Obladen; FERREIRA, Heline Sivini; CAVEDON, Ricardo. A regulação estatal de aspectos econômicos da mineração de dados em Big Data realizada pelos provedores de aplicação e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. **Pensar – Revista de Ciências Jurídicas**, v. 26, n. 1, 2021.

DIREITO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO vol. 7: 10 anos do Marco Civil da Internet. [S. l.]: Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, 2024. Disponível em:

<https://pos.direito.ufmg.br/downloads/Leonardo-Parentoni-coord.-Direito-tecnologia-e-inovacao-7.pdf>. Acesso em: 08 Dezembro 2025

HEGGLER, João Marcos; SZMOSKI, Romeu Miqueias; MIQUELIN, Awdry Feisser. As dualidades entre o uso da inteligência artificial na educação e os riscos de vieses algorítmicos. **Educação & Sociedade**, v. 46, p. e289323, 2025.

Inteligência artificial no poder judiciário: análise do risco de vieses algorítmicos em decisões judiciais. [S. l.]: Repositório Institucional da UFC. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80882>.

KUMAR, R. et al. Navegando na Governança da IA em Saúde: a Estrutura Abrangente de Supervisão e Gestão Algorítmica para Risco e Equidade. **Health Care Anal**, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10728-025-00537-y>.

Pesquisa traça guia sobre vieses e algoritmos para uso de sistema de IA de forma responsável. **FGV Direito SP**, [S. l.], 2025. Disponível em: <https://direitosp.fgv.br/noticias/pesquisa-traca-guia-sobre-vieses-algoritmos-para-uso-sistema-s-ia-forma-responsavel>. Acesso em: 11 dez 2025.

SALMORIA, Camila; ALVES, Daiana Allessi Nicoletti; DE OLIVEIRA, Millena Antunes. Viés algorítmico de gênero no sistema de recrutamento: o caso Amazon. **Cadernos UNDB – Estudos Jurídicos Interdisciplinares**, v. 7, n. 1, 2024.

SILVA, T. da. Visão computacional e racismo algorítmico: branquitude e opacidade no aprendizado de máquina. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)**, [S. l.], v. 12, n. 31, 2020. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/site/article/view/744>. Acesso em: 7 dez. 2025.

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; DE FRANÇA PINTO, Leonan Roberto; JUNIOR, Ernani José Pera. Discriminação algorítmica: Inteligência Artificial, vieses humanos e algorítmicos e a proteção constitucional. **Revista do Direito**, n. 71, p. 79-95, 2023.
SOUZA, Carlos Affonso. Transparência e explicabilidade algorítmica na legislação brasileira. **Revista Direito e Tecnologia**, v. 8, n. 2, p. 15–32, 2021.

VIÉS ALGORÍTMICO - UM BALANÇO PROVISÓRIO. **Periódicos FCLAR UNESP**, [S. l.]. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/13402>.

VIEIRA, Andrey Bruno Cavalcante; SANTOS, Hugo Leonardo Rodrigues. Investigação criminal e tecnologias digitais: algumas reflexões sobre o policiamento preditivo e a

admissibilidade de provas digitais. **Revista Brasileira de Direito Processual Penal**, v. 11, n. 1, p. e1072, 2025.